

Évaluation – MOD12

Calcul matriciel

Durée : 1 h Note : / 20

Nom, prénom :
Séquences : [S01] Matrices et opérations ([C01] à [C03]) – [S02] Inverse et systèmes linéaires ([C01] à [C03])

Consignes. Calculatrice autorisée. Les calculs sur des matrices d'ordre 2 doivent être **détaillés**. Pour les questions marquées **[calculatrice]**, recopier les matrices saisies et le résultat affiché. Conclure chaque question par une phrase avec les unités. Le barème est donné à titre indicatif.

Calculs matriciels

[S01] [C02]

Exercice 1

6 points

On donne $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $2A - B$. (1 pt)
2. Calculer AB et BA . Que peut-on en conclure ? (2,5 pts)
3. Calculer A^2 . (1 pt)
4. Les produits AM et MA existent-ils ? Calculer celui qui existe. (1,5 pt)

Inverse et système

[S02] [C01] [C03]

Exercice 2

6 points

Un atelier de tôlerie fabrique deux types de supports, S_1 et S_2 . Un support S_1 demande 4 min de découpe laser et 3 min de pliage ; un support S_2 demande 3 min de découpe et 2 min de pliage. Sur une journée, la découpeuse est disponible 380 min et la plieuse 270 min. On cherche les nombres x et y de supports S_1 et S_2 qui utilisent entièrement ces deux machines.

1. Écrire le système vérifié par x et y , puis sa forme matricielle $AX = C$. (1,5 pt)
2. Montrer que $B = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$ est l'inverse de A . (1,5 pt)
3. En déduire x et y . Vérifier et conclure. (2 pts)
4. Un opérateur écrit : « $X = C \times A^{-1}$ ». Expliquer pourquoi c'est faux. (1 pt)

Problème : armoires électriques

[S01] [C01] [C02] – [S02] [C02] [C03]

Exercice 3

8 points

Une PME câble trois modèles d'armoires électriques, A_1 , A_2 , A_3 . Le nombre de disjoncteurs, de relais et de borniers nécessaires à chaque armoire est donné par la nomenclature

$$N = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 4 & 6 \\ 10 & 12 & 20 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{lignes : disjoncteurs, relais, borniers} \\ \text{colonnes : } A_1, A_2, A_3 \end{array}$$

1. Donner le coefficient n_{23} et l'interpréter. (0,5 pt)
2. La commande du mois est de 15 armoires A_1 , 10 armoires A_2 et 5 armoires A_3 . On note $X = \begin{pmatrix} 15 \\ 10 \\ 5 \end{pmatrix}$. Calculer NX et interpréter. (1,5 pt)
3. Un disjoncteur coûte 35 €, un relais 12 € et un bornier 3 €. On note $P = (35 \ 12 \ 3)$.
 - a) Calculer PN et interpréter chacun de ses coefficients.
 - b) En déduire le coût total des composants de la commande. (2 pts)
4. **[calculatrice]** Déterminer N^{-1} (coefficients sous forme de fractions). (1,5 pt)
5. Le magasin contient 108 disjoncteurs, 196 relais et 504 borniers. **[calculatrice]** Combien d'armoires de chaque modèle faut-il câbler pour utiliser exactement ce stock ? (2 pts)
6. Avec un stock de 110 disjoncteurs, 200 relais et 500 borniers, la calculatrice donne des valeurs non entières. Que peut-on en conclure pour l'atelier ? (0,5 pt)